第四次习题课解答

题 1. 将编号为1至n的n个球随机投入编号为1至n的n个盒子中，并限制每一个盒子中只能放入一个球，设球与盒子的号码一致的个数为S_n，求证：

$$\frac{S_n - \mathrm{E}(S_n)}{n} \xrightarrow{P} 0 \quad (n \to \infty).$$

证明：令

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{如果编号为}i\text{的球被放入编号为}i\text{的盒子} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

则$S_n = X_1 + \cdots + X_n$. 有

$$\mathrm{E}(X_i) = P(X_i = 1) = \frac{1}{n},$$

$$\mathrm{E}(X_i X_j) = P(X_i = X_j = 1) = \frac{1}{n(n-1)} \quad (i \neq j),$$

$$\mathrm{Var}(X_i) = \frac{n-1}{n^2},$$

$$\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = \frac{1}{n^2(n-1)} \quad (i \neq j),$$

从而

$$\mathrm{E}(S_n) = 1,$$

$$\mathrm{Var}(S_n) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \mathrm{Cov}(X_i, X_j) = n \cdot \frac{n-1}{n^2} + (n^2 - n) \cdot \frac{1}{n^2(n-1)} = 1.$$

记

$$Y_n = \frac{S_n - \mathrm{E}(S_n)}{n},$$

由定义，要证对任意$\varepsilon > 0$，均有

$$P(|Y_n| > \varepsilon) \to 0 \quad (n \to \infty).$$

方法 1. 由 Markov 不等式以及$S_n \geq 0$知

$$P(|Y_n| > \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon}\mathrm{E}(|Y_n|) \leq \frac{2\mathrm{E}(S_n)}{n\varepsilon} = \frac{2}{n\varepsilon} \to 0.$$

方法 2. 由 Chebyshev 不等式知

$$P(|Y_n| > \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2}\mathrm{Var}(Y_n) = \frac{1}{n^2\varepsilon^2}\mathrm{Var}(S_n) = \frac{1}{n^2\varepsilon^2} \to 0.$$

题 2. 一报贩发现每个路过他的报摊的人向他买报的概率为$\frac{1}{3}$. 求在他出售了100份报纸时的过路人的数目在280人到320人之间的概率。(用两种不同的估计方法，并比较它们的优劣)

解：记事件A为出售了100份报纸时的过路人的数目在280人到320人之间。

方法 1

设第n份报纸卖给了第X_n个路过的人，又记$Y_1 = X_1, Y_n = X_n - X_{n-1}\ (n \geq 2)$，则$\{Y_n\}_{n\geq 1}$独立同分布，服从几何分布$Ge\left(\frac{1}{3}\right)$. 又$X_n = Y_1 + \cdots + Y_n$，由中心极限定理知

$$Z_n \triangleq \frac{X_n - \mathrm{E}(X_n)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X_n)}} \xrightarrow{\mathrm{d}} N(0,1) \quad (n \to \infty),$$

其中$\mathrm{E}(X_n) = n\mathrm{E}(Y_1) = 3n, \mathrm{Var}(X_n) = n\mathrm{Var}(Y_1) = 6n$. 从而

$$\begin{aligned} P(A) &= P(280 \leq X_{100} \leq 320) \\ &= P(279.5 \leq X_{100} \leq 320.5) \\ &= P\left(\frac{279.5 - 3\times 100}{\sqrt{6\times 100}} \leq Z_{100} \leq \frac{320.5 - 3\times 100}{\sqrt{6\times 100}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{320.5 - 3\times 100}{\sqrt{6\times 100}}\right) - \Phi\left(\frac{279.5 - 3\times 100}{\sqrt{6\times 100}}\right) \\ &\approx 0.5974, \end{aligned}$$

其中Φ是标准正态分布的累积分布函数。

方法 2

令

$$X_n = \begin{cases} 1, & \text{第}n\text{个路过的人买了报纸} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

则$\{X_n\}_{n\geq 1}$独立同分布，服从 Bernoulli 分布$B\left(1, \frac{1}{3}\right)$. 令$S_n = X_1 + \cdots + X_n$，则由中心极限定理知

$$Z_n \triangleq \frac{S_n - \mathrm{E}(S_n)}{\sqrt{\mathrm{Var}(S_n)}} \xrightarrow{\mathrm{d}} N(0,1) \quad (n \to \infty),$$

其中$\mathrm{E}(S_n) = n\mathrm{E}(X_1) = \frac{n}{3}, \mathrm{Var}(S_n) = n\mathrm{Var}(X_1) = \frac{2n}{9}$. 从而

$$\begin{aligned} P(A) &= P(S_{279} \leq 99, S_{320} \geq 100) \\ &= P(S_{279} \leq 99) - P(S_{279} \leq 99, S_{320} \leq 99) \\ &= P(S_{279} \leq 99) - P(S_{320} \leq 99) \\ &= P(S_{279} \leq 99.5) - P(S_{320} \leq 99.5) \\ &= P\left(Z_{279} \leq \frac{99.5 - \frac{279}{3}}{\sqrt{\frac{2\times 279}{9}}}\right) - P\left(Z_{320} \leq \frac{99.5 - \frac{320}{3}}{\sqrt{\frac{2\times 320}{9}}}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{99.5 - \frac{279}{3}}{\sqrt{\frac{2\times 279}{9}}}\right) - \Phi\left(\frac{99.5 - \frac{320}{3}}{\sqrt{\frac{2\times 320}{9}}}\right) \\ &\approx 0.5978. \end{aligned}$$

题 3. X_1, X_2为来自正态总体$N(0, \sigma^2)$的样本，求概率$P(X_1 + X_2 \le |X_1 - X_2|)$.

解：令

$$U = \frac{X_1 + X_2}{\sqrt{2}\sigma}, V = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma},$$

则$U, V \sim N(0,1)$，且(U, V)是二维正态随机向量。又

$$\mathrm{Cov}(U, V) = \frac{1}{2\sigma^2}\mathrm{Cov}(X_1 + X_2, X_1 - X_2) = \frac{1}{2\sigma^2}(\sigma^2 - \sigma^2) = 0,$$

所以U, V独立。记$a = P(X_1 + X_2 \le |X_1 - X_2|)$，则

$$a = P(U \le |V|) = P\left(\frac{U}{|V|} \le 1\right),$$

其中

$$|V| = \sqrt{\frac{V^2}{1}}, V^2 \sim \chi^2(1)$$

由t分布定义知

$$\frac{U}{|V|} \sim t(1),$$

所以

$$a = F_{t(1)}(1) = \frac{3}{4}.$$

若不知道$t(1)$的累积分布函数，也可以利用对称性求解：

$$\begin{aligned} 1 - a &= P(|V| \le U) \\ &= P(-U \le V \le U) \\ &= P(V \le U) - P(V \le U, V \le -U) \\ &= P(V - U \le 0) - P(V \le -|U|), \end{aligned}$$

其中$V - U \sim N(0, 2)$，所以

$$P(V - U \le 0) = \frac{1}{2}.$$

另一方面

$$P(V \le -|U|) = P(-V \ge |U|) = 1 - P(-V \le |U|) = 1 - a,$$

这里我们用到了(U, V)和$(-V, U)$同分布，两者均服从二维标准正态分布。从而

$$1 - a = \frac{1}{2} - (1 - a),$$

解得

$$a = \frac{3}{4}.$$

题 4. 设总体$X: U(-\theta, \theta)$，参数$\theta > 0$未知，$X_1, \dots, X_n$是来自X的简单随机样本。

（1）设$Y = \max(|X_1|, \dots, |X_n|)$，证明$Y$的密度函数为$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{n}{\theta^n} y^{n-1}, y \in [0, \theta] \\ 0, \quad \text{其他} \end{cases}$；

（2）求参数θ的矩估计量$\hat{\theta}_1$和极大似然估计量$\hat{\theta}_2$；

（3）判断估计量$\widehat{\theta}_1$和$\widehat{\theta}_2$是否无偏，如果不是无偏，是否可以做无偏校正。

解：（1）证明：

先求Y的累积分布函数$F(y)=P(Y\le y)$. 当$y\le 0$时，$F(y)=0$. 当$y\ge\theta$时，$F(y)=1$. 当$0<y<\theta$时，

$$\begin{aligned}F(y)&=P(|X_1|,\dots,|X_n|\le y)\\&=P(|X_1|\le y)\cdots P(|X_n|\le y)\\&=\left(\frac{y}{\theta}\right)^n.\end{aligned}$$

所以

$$p_Y(y)=F'(y)=\begin{cases}\dfrac{n}{\theta^n}y^{n-1}, & y\in[0,\theta]\\ 0, & y\in(-\infty,0)\cup(\theta,+\infty)\end{cases}$$

（2）

总体的矩为$\mathrm{E}(X)=0,\mathrm{Var}(X)=\frac{\theta^2}{3}$. 故矩估计为

$$\widehat{\theta}_1=\sqrt{3}S,$$

其中

$$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$$

是样本方差。

似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{2\theta}I\{-\theta\le x_i\le\theta\}=(2\theta)^{-n}I\{\theta\ge|x_1|,\dots,|x_n|\},$$

其最大值点，即 MLE 为$\widehat{\theta}_2=\max\{|x_1|,\dots,|x_n|\}=y$.

（3）

由方差和矩的关系知

$$\left(\mathrm{E}\widehat{\theta}_1\right)^2=\mathrm{E}\left(\widehat{\theta}_1^2\right)-\mathrm{Var}\left(\widehat{\theta}_1\right)<\mathrm{E}\left(\widehat{\theta}_1^2\right)=\mathrm{E}(3S^2)=3\cdot\frac{\theta^2}{3}=\theta^2,$$

故

$$\mathrm{E}\left(\widehat{\theta}_1\right)<\theta,$$

$\widehat{\theta}_1$不是无偏估计，且不易做无偏校正。

另一方面，

$$\mathrm{E}\left(\widehat{\theta}_2\right)=\mathrm{E}(Y)=\int_0^{\theta}yp_Y(y)\,\mathrm{d}y=\frac{n}{n+1}\theta$$

故$\widehat{\theta}_2$不是无偏估计，但$\frac{n+1}{n}\widehat{\theta}_2$是无偏估计。

题 5. 设$X_1,\dots,X_n$是来自泊松分布总体$X\sim P(\lambda)$的简单随机样本，$\bar{X}$为样本均值，λ是未知参数。判断$\mathrm{e}^{\bar{X}}$与$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n\bar{X}}$是否为参数$\mathrm{e}^{\lambda}$的无偏估计量，并给出理由。

解：

首先计算得

$$\mathbf{E}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{X}\right]=\sum_{k=0}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{k}\cdot\frac{\lambda^{k}}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda}$$

$$=\mathrm{e}^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)\lambda\right]^{k}$$

$$=\mathrm{e}^{-\lambda}\cdot\exp\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)\lambda\right]$$

$$=\exp\left(\frac{\lambda}{n}\right),$$

所以

$$\mathbf{E}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n\bar{X}}\right]=\mathbf{E}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{X_1+\cdots+X_n}\right]$$

$$=\mathbf{E}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{X_1}\right]\cdots\mathbf{E}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{X_n}\right]$$

$$=\left[\exp\left(\frac{\lambda}{n}\right)\right]^{n}$$

$$=\mathrm{e}^{\lambda},$$

即$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n\bar{X}}$是$\mathrm{e}^{\lambda}$的无偏估计。

另一方面，我们知道$\mathrm{e}>\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}$，所以

$$\mathrm{e}^{\bar{X}}\geq\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n\bar{X}},$$

其中等号成立当且仅当$\bar{X}=0$. 由$P(\bar{X}=0)<1$知

$$\mathbf{E}\left(\mathrm{e}^{\bar{X}}\right)>\mathbf{E}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n\bar{X}}\right]=\mathrm{e}^{\lambda},$$

即$\mathrm{e}^{\bar{X}}$不是e^{λ}的无偏估计。

题 6. 设总体$X\sim Ge(p),X_1,\ldots,X_n$为来自该总体的样本。定义$Y=\begin{cases}1, & X_1=1\\ 0, & X_1>1\end{cases}$

（1）计算$\mathbf{E}(Y|X_1+\cdots+X_n)$

（2）判断Y与$\mathbf{E}(Y|X_1+\cdots+X_n)$是否为参数$p$的无偏估计量，若否可否进行无偏校正。

（3）比较（2）中两个量的方差。（定性比较，不需定量计算）

解：（1）

记$S_n=X_1+\cdots+X_n$，则$S_n\sim NB(n,p)$. 对$k\geq n$，有

$$\mathbf{E}(Y|S_n=k)=P(Y=1|S_n=k)$$

$$=P(X_1=1|S_n=k)$$

$$= \frac{P(X_1 = 1, S_n = k)}{P(S_n = k)},$$

其中

$$P(S_n = k) = \binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n},$$

$$\begin{aligned} P(X_1 = 1, S_n = k) &= P(X_1 = 1, X_2 + \cdots + X_n = k-1) \\ &= P(X_1 = 1) P(X_2 + \cdots + X_n = k-1) \\ &= p \cdot \binom{k-2}{n-2} p^{n-1} (1-p)^{k-n} \\ &= \binom{k-2}{n-2} p^n (1-p)^{k-n}, \end{aligned}$$

所以

$$\mathrm{E}(Y|S_n = k) = \frac{\binom{k-2}{n-2}}{\binom{k-1}{n-1}} = \frac{n-1}{k-1},$$

$$\mathrm{E}(Y|S_n) = \frac{n-1}{S_n - 1}.$$

（2）

由定义得

$$\mathrm{E}(Y) = P(Y = 1) = P(X_1 = 1) = p,$$

所以Y是p的无偏估计。由全期望公式得

$$\mathrm{E}\big(\mathrm{E}(Y|S_n)\big) = \mathrm{E}(Y) = p,$$

所以$\mathrm{E}(Y|S_n)$也是p的无偏估计。

（3）

由方差的全期望公式知

$$\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{E}\big(\mathrm{Var}(Y|S_n)\big) + \mathrm{Var}\big(\mathrm{E}(Y|S_n)\big) > \mathrm{Var}\big(\mathrm{E}(Y|S_n)\big),$$

即$\mathrm{E}(Y|S_n)$方差更小。

题 7. 设$x_1, \ldots, x_n$是来自$Exp(\lambda)$的样本，已知$\bar{x}$为参数$\frac{1}{\lambda}$的无偏估计量，试说明$\frac{1}{\bar{x}}$是否为参数λ的无偏估计量。

解：考虑更一般的问题，设Y是取正值的连续性随机变量，密度函数为$p(y)$，欲判断$\mathrm{E}\left(\frac{1}{Y}\right)$和$\frac{1}{\mathrm{E}(Y)}$是否相等。利用 Cauchy-Schwartz 不等式，我们有

$$\begin{aligned} \mathrm{E}\left(\frac{1}{Y}\right) \cdot \mathrm{E}(Y) &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{y} p(y)\, \mathrm{d}y \cdot \int_0^{+\infty} y p(y)\, \mathrm{d}y \\ &= \int_0^{+\infty} \left[\sqrt{\frac{1}{y} p(y)}\right]^2 \mathrm{d}y \cdot \int_0^{+\infty} \left[\sqrt{y p(y)}\right]^2 \mathrm{d}y \end{aligned}$$

$$\geq \left[\int_0^{+\infty} \sqrt{\frac{1}{y}p(y)} \cdot \sqrt{yp(y)}\,\mathrm{d}y\right]^2$$
$$= \left[\int_0^{+\infty} p(y)\,\mathrm{d}y\right]^2$$
$$= 1,$$

其中等号成立当且仅当存在常数c，使得

$$\frac{1}{y}p(y) = c \cdot yp(y).$$

上式显然不成立，因此取严格不等号，即$\mathrm{E}\left(\frac{1}{Y}\right) \cdot \mathrm{E}(Y) > 1$，即

$$\mathrm{E}\left(\frac{1}{Y}\right) > \frac{1}{\mathrm{E}(Y)}.$$